NOTA CIENTÍFICA · [SECCIÓN: ECOLOGÍA / HIDROLOGÍA / MANEJO]

Yurumí ¡A la mano! · Noviembre 2026

Entre cortezas: variación de la cobertura de musgos y líquenes según la textura del tronco y la distancia al cuerpo de agua

En los troncos de la Reserva Natural Yurumí, el musgo se caracterizó por dominar sobre el líquen sin importar qué tan lisa o rugosa sea la corteza

Danna Jiménez[1], Ximena Pulido[1], Nicolás Valdiri[1] & Paula Vega[1]

Introducción

Los musgos y líquenes epífitos no tienen raíces, así que obtienen el agua directamente del ambiente y su cobertura depende de factores abióticos como la humedad, la luz y las características del sustrato (Ismail *et al*., 2024, Sales *et al*., 2016), respondiendo con facilidad a pequeñas variaciones de las condiciones del tronco (Delgadillo-Moya et al., 2022, Karger *et al*., 2012). Un sustrato más rugoso, en este caso la corteza, tiende a retener más humedad y ofrecer microhábitats más estables para fijarse (Ismail et al., 2024), mientras que estar cerca del agua aumenta la humedad del aire, aunque la hidratación debe coincidir con suficiente luz para que haya fotosíntesis (Gauslaa & Solhaug, 2024, Karger et al., 2012). Además, musgos y líquenes tienen formas de crecimiento y estrategias de uso del agua distintas [8,9], por lo que se evaluó cómo varía su cobertura según la textura de la corteza y la distancia al agua, esperando mayor cobertura en cortezas rugosas y troncos cercanos al agua.

Método

Diseño: Estudio observacional en 30 árboles del bosque de galería de la Reserva Natural Yurumí, distribuidos equitativamente según la textura de la corteza (10 lisos, 10 semirugosos, 10 rugosos).

Técnica: En cada árbol se estableció un punto de referencia a 1 m de altura y se evaluaron 2 cuadrantes de 20×20 cm, subdivididos en 16 subceldas de 5×5 cm, para estimar visualmente el porcentaje cubierto por musgo pleurocárpico, musgo acrocárpico, líquen crustáceo y líquen folioso. También se midió la distancia de cada árbol al cuerpo de agua más cercano.

Sitios y fechas: Bosque de galería, Reserva Natural Yurumí, muestreo 7-11 de septiembre del 2026.

Esfuerzo de muestreo: 60 cuadrantes evaluados en total (30 árboles x 2 cuadrantes)

Análisis: Se probó normalidad con Shapiro-Wilk y, al no cumplirse, diferencias por textura con Kruskal-Wallis. Para evaluar el efecto conjunto de la textura y la distancia al agua sobre la cobertura se ajustaron modelos lineales generalizados mixtos (GLMM, distribución beta ordenada), con el árbol como efecto aleatorio: así los dos cuadrantes de un mismo árbol se trataron como submuestras y no como datos independientes, evitando la pseudoreplicación.

La composición de morfotipos se evaluó con un PERMANOVA (disimilitud de Bray-Curtis), con permutaciones restringidas dentro de cada árbol por la misma razón. Todos los análisis se realizaron en RStudio, con los paquetes glmmTMB y vegan.

Resultados

Se encontró que la cobertura de musgos y líquenes no cambió con la textura de la corteza ni con la distancia al río, la composición tuvo un comportamiento similar (sin resultados significativos) y se observó que los musgos pleurocárpicos dominaron las tres texturas

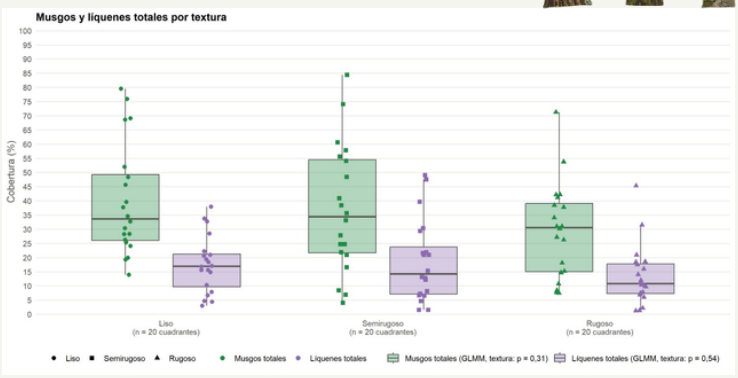


Figura 1. Cobertura de musgo y líquenes, según la textura del tronco. los p valores indican el resultado de el modelo aplicado (GLMM)

No se observaron diferencias significativas en la cobertura de líquenes y musgos entre las texturas del tronco, sin embargo, la cobertura dominante en las tres texturas fue el musgo. Este patrón podría explicarse por su tipo de crecimiento, es decir, los briófitos epífitos son capaces de formar mantos continuos y mantener el agua sobre la corteza, favoreciendo su establecimiento bajo las condiciones microambientales del sitio, beneficiándose de su capacidad para absorber agua directamente desde la superficie (Delgadillo *et al*., 2026). Por otra parte, los líquenes se caracterizan principalmente por presentar una dependencia muy marcada de los procesos de hidratación y de las condiciones de luz y humedad, y a su vez sus formas de crecimiento pueden resultar en coberturas superficiales diferentes (Gauslaa & Solhang, 2024).

[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X. (2026). Entre cortezas: variación de la cobertura de musgos y líquenes según la textura del tronco y la distancia al cuerpo de agua. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]

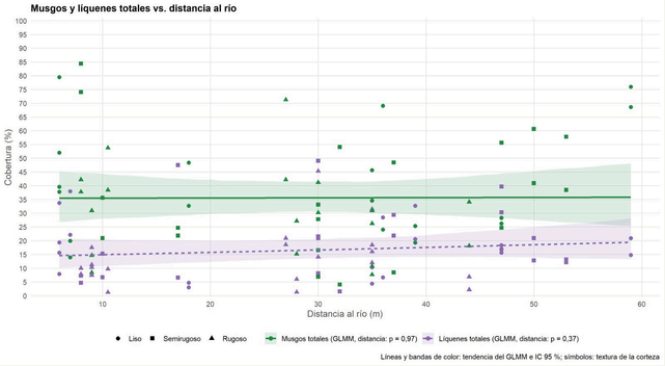


Figura 2. Cobertura de musgo y líquenes, según su distancia al rio

Con respecto a el cambio de cobertura según su distancia al cuerpo de agua no se observaron cambios significativos en musgos (p = 0,97) ni en líquenes (p = 0, 37). La cobertura de musgo permaneció estable a lo largo del gradiente, lo que nos indica que la disponibilidad de humedad para los musgos no depende de su cercanía al cuerpo de agua o que existen otros factores del microclima del bosque que tendrían mayor significancia, como la cobertura del dosel o características del forófito, lo que es coherente con que en zonas amplias la cobertura de briofitos epifitos no presenta una relación relevante con la humedad del aire (R^2 = 0,17) y esta mejora significativamente al agregar variables como la temperatura y elevación (Karger et al., 2012). En cuanto a la cobertura de líquenes se observó una tendencia leve positiva, sin embargo, no existe un intervalo de confianza ni significancia en los datos.

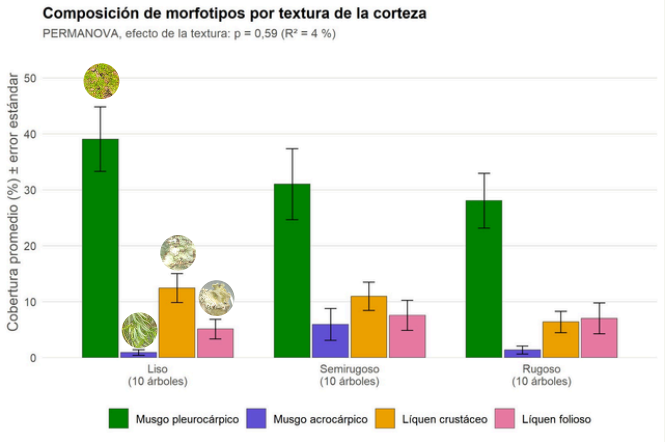


Figura 3. Composición de musgo y líquenes, según la textura del tronco

La composición relativa muestra un dominio del musgo pleurocárpico en las tres texturas del tronco, representando cerca de dos tercios de la composición en cortezas lisas (≈ 68%), y rugosas (≈ 65%), y se presentó algo más de la mitad en las semirugosas (≈ 56%). Los líquenes crustáceos son el segundo componente más representativo, mientras que los líquenes foliosos presentan una proporción menor seguida de los musgos acrocárpicos.

Este patrón se mantiene independientemente de la textura, esto es debido a que existen pequeñas variaciones: los acrocárpicos se caracterizan primordialmente por aumentar notablemente su participación relativa en la corteza semirugosa, mientras que, para el caso de los líquenes foliosos, estos llegan a presentar una mayor participación en la corteza rugosa. Esto podría relacionarse con las diferencias funcionales entre las formas de crecimiento (Möller et al., 2026). Los pleurocárpicos se vinculan en el aspecto del crecimiento lateral y ramificado, formando estructuras compuestas como, por ejemplo, su tipo de manto que puede extenderse sobre el sustrato y de esta manera llegar a aprovechar las irregularidades de la corteza; de hecho, los estudios de comunidades epífitas destacan la función y la forma de crecimiento como un rasgo que se encuentra relacionado con las estrategias de uso del agua (Fernández et al., 2023).

Por otra parte, la mayor proporción de pleurocárpicos podría indicar que las condiciones del tronco dictan favorablemente una estrategia de expansión lateral y con esto a lo largo del tiempo generan un aprovechamiento superficial del sustrato. Para el caso de los líquenes ocurre algo similar, donde los crustáceos se asentan a la corteza y con esto generar el aprovechamiento directamente para la superficie del tronco, mientras que los foliosos presentan una estructura más diferenciada respecto al sustrato (Fernández et al., 2023). Estas diferencias composicionales, no resultaron estadísticamente significativas (PERMANOVA, p = 0,59; R^2 = 4%), por lo que la textura del tronco no establece de forma relevante la variación en el caso de la composición de morfotipos.

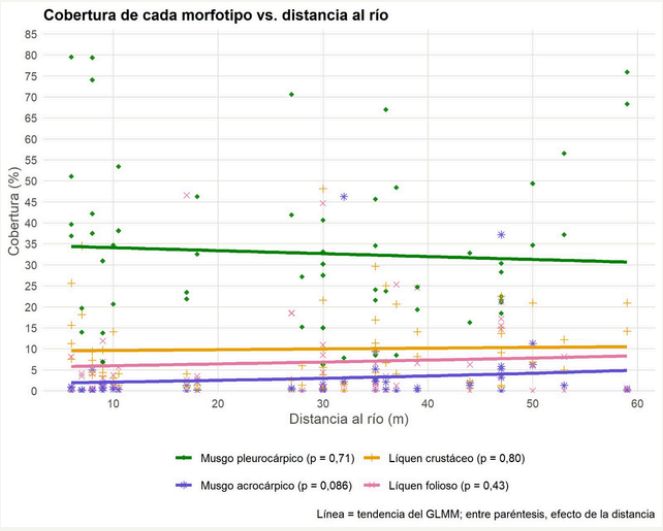


Figura 4. Cobertura de cada morfotipo según su distancia al rio.

El musgo pleurocárpico presentó las mayores coberturas (~30-35%) y se mantuvo relativamente estable a lo largo del gradiente, sin una relación significativa con la distancia al cuerpo de agua (p=0,71).

[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X.(2026). Entre cortezas: variación de la cobertura de musgos y líquenes según la textura del tronco y la distancia al cuerpo de agua. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]

El musgo acrocárpico presentó una cobertura mucho menor (<5%), y mostro una tendencia leve positiva con la distancia, pero no significativa (p=0,086). Los líquenes crustáceos (p=0,80) y foliosos (p=0,43) tampoco presentaron diferencias significativas, por lo cual se asume que la distancia a el cuerpo de agua no parece afectar a toda la comunidad por igual y si existe una respuesta, sería diferencial entre morfotipos. Esto se podría asociar con las diferencias funcionales entre las formas de crecimiento, los musgos acrocárpicos presentan mayores condiciones de exposición y variabilidad hídrica y su crecimiento es erectos y compactos, en cambio, los pleurocárpicos a zonas con mayor humedad y estabilidad tienden a ser postrados y ramificados (Kürschner, 2023). Siendo coherente con un posible gradiente no solo de humedad sino también de luz al alejarse del cuerpo de agua (Löbs, 2020), sin embargo, la baja cobertura del musgo acrocárpico y la ausencia de resultados significativos dificultan comprobar esto.

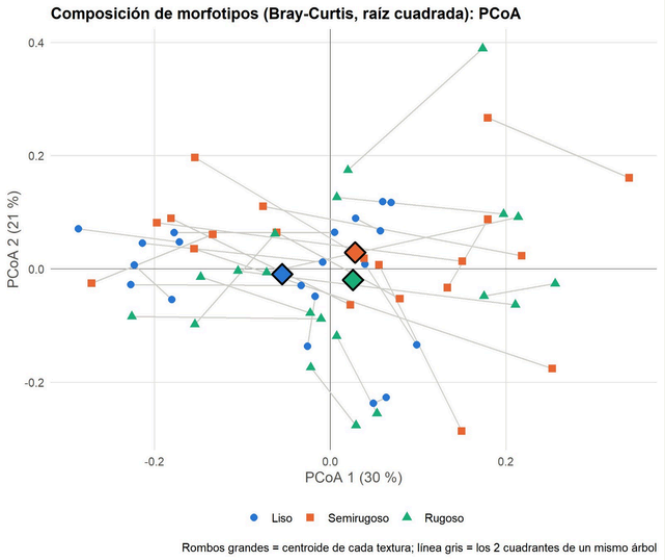


Figura 5. Composición de morfotipos PCoA

El análisis de coordenadas principales (PCoA), que muestra principalmente la disimilitud de Bray-Curtis entre cuadrantes, no se expresó una separación clara en el caso de la composición de morfotipos según la textura del tronco, en el caso de las cortezas lisas, semirugosas y rugosas se evidencian mezclados a lo largo de los dos primeros ejes (que demuestran el 30% y el 21% de la variación de este), y los centroides de las tres texturas se aproximan al centro de la ordenación, esto se lleva de la mano con la ausencia en cuanto al efecto significativo que se encontró en el PERMANOVA.

Además, las líneas que llegan a conectar los dos cuadrantes de un mismo árbol muestran, una dispersión considerable en el mismo individuo, intuyendo que mayor parte de la variación en la composición de morfotipos ocurre entre los árboles y también dentro de lo que es el mismo árbol, más que para el caso de las categorías por textura.

CIERRE DE MANEJO

Recomendación: conservar la cobertura de dosel y la humedad del bosque de galería en toda la reserva, de forma permanente, evitando talas o aperturas de claro cerca de los árboles con mayor cobertura de musgo y líquen registrada.
Instrumento: plan de manejo de la RNSC Yurumí / protocolo de monitoreo de biodiversidad de la reserva.
Actor responsable: propietarios de la reserva, con el acompañamiento de Resnatur.

Conclusiones

La distancia al cuerpo de agua no es una variable determinante de la cobertura de musgos y líquenes epifitos en el rango evaluado, solo el musgo acrocárpico presenta una respuesta propia de su forma de crecimiento. Sin embargo, esto nos sugiere que la cobertura podría relacionarse de más condiciones del bosque que de la cercanía al cuerpo de agua.

La textura de la corteza se caracterizó principalmente por no ser un factor determinante para la cobertura total de los musgos y líquenes (GLMM, textura: musgo p = 0,31; liquen p = 0,54), a su vez, se presentó el mismo comportamiento para la composición de morfotipos entre texturas (PERMANOVA, p = 0,59; R^2 = 4 %), cabe destacar el papel que desempeña el musgo pleurocárpico, ya que presenta mayor dominio tanto para el caso de la cobertura como de la composición, evidenciado en los tres tipos de textura evaluados. Por último, el PCoA dio a conocer que la variación de la composición para los morfotipos se dicta más por las diferencias que se dan entre los árboles individuales (tomando en cuanto dos cuadrantes para cada árbol), que por el apartado de la textura del tronco.

[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X.(2026). Entre cortezas: variación de la cobertura de musgos y líquenes según la textura del tronco y la distancia al cuerpo de agua. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]

REFERENCIAS

1. **Cáceres MES, Lücking R, Rambold G. Efficiency of sampling methods for accurate estimation of species richness of corticolous microlichens in the Atlantic rainforest of northeastern Brazil. Biodiversity and Conservation [Internet]. 2008 Feb 7;17(6):1285–301. Available from: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/12963/**
2. **Ismail A, Hakim NSA, Radzun KA, Pardi F, Latif MT, Ikhsan NAK, et al. Abiotic factors and distribution patterns of epiphytic lichens inhabiting different altitudes. Biodiversitas Journal of Biological Diversity [Internet]. 2024 Oct 10;25(9). Available from: https://www.researchgate.net/publication/387237045_Abiotic_factors_and_distribution_patterns_of_epiphytic_lichens_inhabiting_different_altitudes**
3. **Sales K, Kerr L, Gardner J. Factors influencing epiphytic moss and lichen distribution within Killarney National Park. Bioscience Horizons the International Journal of Student Research [Internet]. 2016 Jan 1;9:hzw008. Available from: *https://www.researchgate.net/publication/308537120_Factors_influencing_epiphytic_moss_and_lichen_distribution_within_Killarney_National_Park***
4. **Brown VA. An introduction to linear mixed-effects modeling in R. Adv Methods Pract Psychol Sci. 2021;4(1):1-19. doi:10.1177/2515245920960351**
5. **Delgadillo-Moya C, Escolástico DA, Hernández-Rodríguez E, Herrera-Paniagua P, Peña-Retes P, Juárez-Martínez C. Manual de briofitas [Internet]. 1a ed. digital. Ciudad de México: Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México; 2022 [citado 29 sep 2026]. Disponible en: https://www.ib.unam.mx/ibunam/Manual-Briofitas.pdf**
6. **Gauslaa Y, Solhaug KA. Interactions of moisture and light drive lichen growth and the response to climate change scenarios: experimental evidence for Lobaria pulmonaria. New Phytol [Internet]. 2024 [citado el 29 sep 2026];242(4):1532-44. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11161569/**
7. **Karger DN, Kluge J, Abrahamczyk S, Salazar L, Homeier J, Lehnert M, et al. Bryophyte cover on trees as proxy for air humidity in the tropics. Ecological Indicators [Internet]. 2012 Mar 22;20:277–81. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12000726?via%3Dihub**
8. **Möller T, Kaufmann S, Hauck M. Functional traits mediate physico-chemical niche differentiation of epiphytic lichens and bryophytes in temperate forests. J Veg Sci. 2026;37(2):e70127. doi:10.1111/jvs.70127.**
9. **Noelia Fernández-Prado, Gregorio Aragón, María Prieto, Ángel Benítez, Isabel Martínez, Differences in epiphytic trunk communities in secondary forests and plantations of southern Ecuador, Forestry: An International Journal of Forest Research, Volume 96, Issue 1, January 2023, Pages 20–36, https://doi.org/10.1093/forestry/cpac034**
10. **Kürschner H. Life Strategies and Adaptations in Bryophytes from the Near and Middle East , 2023 [Internet]. TÜBİTAK Academic Journals. Available from: https://journals.tubitak.gov.tr/botany/vol28/iss1/7/**
11. **Löbs N, Walter D, Barbosa CGG, Brill S, Alves RP, Cerqueira GR, et al. Microclimatic conditions and water content fluctuations experienced by epiphytic bryophytes in an Amazonian rain forest. Biogeosciences [Internet]. 2020 Nov 11;17(21):5399–416. Available from: https://bg.copernicus.org/articles/17/5399/2020/**



[1][Universidad El Bosque]. Datos de campo: Reserva Natural De Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026. Cómo citar: [Vega, P., Valdiri, N., Jiménez, D.,& Pulido, X.(2026). Entre cortezas: variación de la cobertura de musgos y líquenes según la textura del tronco y la distancia al cuerpo de agua. Yurumí a la mano, Nota científica n.º [x].]